

Cuestión 3.2 · Cilindro neumático de doble efecto

Opción B del bloque · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,75 · c: 0,75)

 ENUNCIADO

Un cilindro de doble efecto tiene secciones de émbolo de **50 cm²** en avance y **40 cm²** en retroceso. Se alimenta a **4 bar** (1 bar = 10⁵ N/m²); la fuerza de rozamiento es el **10 % de la fuerza teórica**. Temperatura interior constante y $P_{atm} = 1$ bar.

- Fuerza real de **avance y retroceso** del vástago. (0,5 puntos)
- Trabajo por ciclo** con carrera de 20 cm. (0,75 puntos)
- Consumo de aire** total en un minuto (avance + retroceso) a 15 ciclos/min. (0,75 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cilindro neumático de doble efecto. La fuerza teórica es $F = P \cdot S$; descontamos el 10 % de rozamiento (factor 0,9). El trabajo es $W = F \cdot L$ y el consumo de aire, el volumen barrido por ciclo por el número de ciclos.

Datos: $P = 4 \text{ bar} = 4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$; $S_A = 50 \text{ cm}^2 = 50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$; $S_R = 40 \text{ cm}^2 = 40 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$; $L = 0,2 \text{ m}$.

a) Fuerza real de avance y retroceso

$$F_{\text{avance}} = 0,9 \cdot P \cdot S_A = 0,9 \cdot 4 \cdot 10^5 \cdot 50 \cdot 10^{-4} = 1800 \text{ N}$$

$$F_{\text{retroceso}} = 0,9 \cdot P \cdot S_R = 0,9 \cdot 4 \cdot 10^5 \cdot 40 \cdot 10^{-4} = 1440 \text{ N}$$

$$F_{\text{avance}} = 1800 \text{ N} \cdot F_{\text{retroceso}} = 1440 \text{ N}$$

b) Trabajo por ciclo

$$W = F_{\text{avance}} \cdot L + F_{\text{retroceso}} \cdot L = 1800 \cdot 0,2 + 1440 \cdot 0,2$$

$$W = 648 \text{ J por ciclo}$$

c) Consumo de aire en un minuto

Volumen barrido por ciclo (avance + retroceso):

$$V_{\text{cil}} = (S_A + S_R) \cdot L = 90 \cdot 10^{-4} \cdot 0,2 = 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 1,8 \text{ L}$$

Con 15 ciclos por minuto:

$$V_{\text{aire}} = V_{\text{cil}} \cdot n_c = 1,8 \cdot 15 = 27 \text{ L}$$

$$27 \text{ litros/min (equivale a } 0,45 \text{ L/s).}$$

Nota: se calcula con el volumen geométrico barrido a la presión de trabajo, según el criterio del examen.